

RACUNS

Red Alternativa de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Sur

Definición institucional:

El **Proyecto RACUNS** tiene por objetivo establecer una red autónoma de comunicaciones basada en tecnología VHF, destinada a asegurar la conectividad institucional y operativa de la **Universidad Nacional del Sur** ante situaciones de emergencia o interrupciones prolongadas de los servicios convencionales de telecomunicaciones y energía eléctrica.

Propósito general:

Fortalecer la capacidad de respuesta, coordinación y gestión de la UNS durante eventos adversos —inundaciones, tormentas severas, apagones o fallas de infraestructura— mediante una red propia, independiente de sistemas externos y diseñada para garantizar comunicación continua entre las distintas dependencias universitarias y organismos locales de emergencia.

Alcance inicial:

- Integrar dependencias estratégicas: Campus Palihue, Colón 80, Complejo Alem, Escuelas Medias y predios de interés.
- Instalar una **estación repetidora VHF** en un edificio con torre existente, optimizando cobertura urbana y regional.
- Dotar a cada dependencia de equipos fijos o móviles para enlace directo y operación simplex o vía repetidor.
- Incorporar respaldo energético y protocolos operativos para uso en emergencias.

Carácter institucional:

RACUNS se propone como **herramienta transversal** para integrarse dentro de los *Planes Estratégicos de Atención a la Emergencia* de la UNS, articulando con la Subsecretaría de Infraestructura y Servicios, el Laboratorio de Hidráulica del Departamento de Ingeniería (LH) y los organismos de Protección Civil municipales y regionales.

1. Fundamentación de la necesidad

Bahía Blanca ha enfrentado en los últimos años una serie de eventos críticos que expusieron la fragilidad de las redes de comunicación convencionales ante situaciones de emergencia. Entre los antecedentes más recientes se destacan el **temporal e inundación del 7 de marzo de 2025**, el **tornado del 17 de diciembre de 2023**, y el **apagón eléctrico del 16 de junio de 2019**, además de otros fenómenos meteorológicos severos ocurridos en la última década. En todos estos casos, se registraron **interrupciones simultáneas de los servicios de energía eléctrica, telefonía celular e Internet**, generando un escenario de **aislamiento operativo y comunicacional** que afectó tanto a organismos públicos como a instituciones educativas y sanitarias.

Durante la emergencia del 7 de marzo de 2025, la **Universidad Nacional del Sur (UNS)** colaboró activamente con **Defensa Civil** mediante el monitoreo del **nivel del arroyo Napostá Grande**, aportando datos en tiempo real provenientes de su Unidad Remota ubicada en el paraje Puente Canessa. Paralelamente, el **Complejo Alem** fue adaptado como centro de acopio de donaciones y coordinación de campañas solidarias. Sin embargo, las dificultades para mantener comunicaciones estables entre dependencias universitarias y organismos de respuesta revelaron la **necesidad de contar con un sistema autónomo de comunicación interna**, capaz de sostener el vínculo institucional y social aun ante el colapso de las infraestructuras convencionales.

En este contexto, la creación de la **Red Alternativa de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Sur (RACUNS)** se plantea como una **herramienta estratégica de resiliencia institucional**, orientada a garantizar la comunicación entre sedes y con las autoridades de emergencia durante situaciones críticas. Su objetivo es brindar una **red de enlace autónoma**, operativa aun en condiciones de corte de energía o caída de los sistemas de telecomunicaciones comerciales.

La UNS cuenta con una **licencia propia activa otorgada por ENACOM**, lo que habilita el uso legítimo de frecuencias en el espectro VHF para fines institucionales. Este antecedente, junto con la capacidad técnica existente en el LH y otras áreas universitarias, permite desarrollar y mantener un **sistema de radiocomunicaciones propio, sostenible y expandible**.

El sistema RACUNS puede operar **en forma independiente de la red eléctrica**, mediante **bancos de baterías recargables, grupo electrógeno o paneles solares**, asegurando autonomía energética prolongada. A su vez, su infraestructura puede **complementarse con la Radio AM de la UNS**, que actúa como canal de difusión pública y comunitaria, permitiendo que la información validada por las autoridades universitarias y de emergencia llegue a la población de manera oportuna y coordinada.

A mediano plazo, RACUNS se proyecta no sólo como una red de cobertura interna —entre Campus Palihue, Colón 80, Escuelas Medias, Agricultura y Complejo Alem— sino también como un **nodo alternativo de comunicación para la ciudad**, que pueda integrarse a redes de emergencia regionales o nacionales, en coordinación con **radioclubes locales**. Esta integración permitiría establecer **enlaces de largo alcance en escenarios de catástrofes de excepcional magnitud**, fortaleciendo la capacidad de respuesta y cooperación interinstitucional.

2. Evaluación de alternativas tecnológicas

Ante la necesidad de establecer un sistema confiable de comunicación para situaciones de emergencia, se analizaron las principales tecnologías disponibles en función de su **autonomía, alcance, confiabilidad, infraestructura requerida, costos y sostenibilidad operativa**.

El siguiente cuadro sintetiza los resultados comparativos entre los principales medios de comunicación actualmente utilizados y la alternativa propuesta de una red **VHF institucional con repetidora propia**:

Tecnología	Dependencia de infraestructura externa	Autonomía ante corte eléctrico	Cobertura local	Capacidad de interconexión	Costo operativo	Adecuación para emergencias
Telefonía celular	Alta (antenas, red comercial, energía, proveedor privado)	Nula sin respaldo	Variable según señal	Limitada en congestión	Medio	Baja – se satura o cae en emergencias
Radio digital / trunking	Media (requiere red troncal de terceros y atributos)	Parcial con respaldo	Alta en zonas concretas	Media	Alto	Moderada – requiere infraestructura compleja
Radiocom. HF	Baja	Alta con fuente autónoma	Muy amplia (nacional/internacional)	Media (configuración compleja)	Medio	Alta , pero requiere operadores especializados
Radiocom. VHF con repetidora propia (RACUNS)	Nula – infraestructura autónoma	Alta – baterías, grupo o paneles solares	Alta – cobertura urbana/región	Alta – extensible a redes y radioclubes	Bajo (mantenimiento mínimo)	Muy alta – operativa aun en catástrofes

Análisis y criterio de selección

Las comunicaciones por **telefonía celular e Internet** son eficaces en condiciones normales, pero **altamente vulnerables durante eventos extremos**. La caída de la red eléctrica o el colapso de antenas base, como ocurrió en los temporales de 2023 y 2025, provoca la **interrupción total de las comunicaciones**, afectando la coordinación institucional y la gestión de emergencias.

Los sistemas **digitales troncalizados (trunking)** ofrecen alternativas técnicas robustas, pero requieren **equipamiento costoso, licencias específicas y personal especializado**, lo cual limita su implementación universitaria inmediata.

En cambio, una **red VHF institucional** con **repetidora propia** presenta **ventajas decisivas**:

- **Autonomía total**: no depende de Internet, operadores privados ni red eléctrica convencional.
- **Simplicidad y confiabilidad**: equipos robustos, de mantenimiento mínimo, operativos bajo condiciones extremas.
- **Cobertura local garantizada**: mediante una repetidora correctamente ubicada, se puede alcanzar la totalidad de los predios universitarios y sectores adyacentes de la ciudad.
- **Capacidad de expansión**: puede integrarse a futuro con radioclubes locales o redes nacionales de emergencia.
- **Bajo costo operativo**: sólo requiere mantenimiento preventivo y reposición de baterías o fuentes de energía.
- **Respuesta inmediata**: la comunicación es directa, sin demoras ni intermediarios.

Por estos motivos, la adopción de una **red VHF autónoma**, operada bajo la licencia ENACOM vigente de la UNS, constituye la **opción más eficiente y resiliente** para garantizar la continuidad operativa y la seguridad institucional en contextos de crisis.

3. Análisis de factibilidad técnica

El edificio seleccionado para la instalación del sistema repetidor de la **Red Alternativa de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Sur (RACUNS)** es el inmueble perteneciente al **Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (BBYF)** y **Departamento de Geología**, ubicado dentro del **Complejo Alem**.

La elección se fundamenta en criterios técnicos, logísticos y de seguridad operativa, que lo convierten en el sitio óptimo para el emplazamiento de la repetidora principal del sistema.

3.1. Características del sitio

El edificio cuenta con una **torre metálica ya instalada de 10 metros**, equipada con **pararrayos y puesta a tierra**, lo que reduce significativamente los costos y tiempos de implementación. Su **ubicación estratégica y altura relativa** dentro del entorno urbano (28 metros) proporcionan una **cobertura radial favorable**, ideal para la transmisión y recepción en banda VHF sobre el área central y periférica de la ciudad de Bahía Blanca.

Entre sus condiciones destacadas se señalan:

- **Infraestructura existente**: torre apta para montaje de antena repetidora y cableado coaxial; espacios técnicos disponibles en sala de servicios o terraza.
- **Seguridad y acceso controlado**: presencia de personal de **mayordomía y guardia permanente (24 hs)**, garantizando resguardo físico del equipo.
- **Suministro eléctrico estable y acceso a red de datos** (para monitoreo y control remoto del sistema).

- **Espacio suficiente** para instalación de **baterías de respaldo**, un **grupo electrógeno auxiliar** y eventuales **paneles solares**, con salida segura al exterior y adecuada ventilación.

Estas condiciones permiten asegurar una **implementación rápida y de bajo impacto edilicio**, sin interferir con las actividades académicas ni requerir infraestructura adicional significativa.

3.2. Equipamiento previsto

El sistema estará compuesto por una **repetidora VHF de 50 W**, que permitirá establecer una **cobertura efectiva sobre toda la planta urbana de Bahía Blanca** y sus alrededores inmediatos, enlazando las principales dependencias universitarias: **Campus Palihue, Colón 80, Escuelas Medias, Complejo Alem y predios de interés**.

La instalación incluirá:

- Antena VHF omnidireccional de alto rendimiento, con soporte y bajada coaxial protegida.
- Repetidora de 50 W con fuente de alimentación y duplexor.
- Banco de baterías de respaldo con autonomía estimada de 24 a 48 horas.
- Posibilidad de conexión a grupo electrógeno y/o sistema solar fotovoltaico para prolongar la operación autónoma.
- Gabinete metálico con ventilación, protección contra sobretensiones y acceso restringido.

3.3. Autonomía energética y confiabilidad

El diseño prevé **tres fuentes alternativas de energía**, de modo que la repetidora pueda continuar operativa durante cortes prolongados de suministro:

1. **Energía eléctrica de red** (primaria).
2. **Banco de baterías recargables** (secundaria, con autonomía de 24 h).
3. **Grupo electrógeno institucional o paneles solares** (terciaria, para prolongar la autonomía).

Esta redundancia energética asegura la **continuidad de las comunicaciones institucionales** incluso en escenarios de colapso total del sistema eléctrico urbano.

3.4. Mantenimiento y control

El sistema podrá ser **monitoreado local o remotamente** mediante software de diagnóstico y registro de actividad, facilitando la supervisión por parte de una unidad técnica designada, en principio el LH. El mantenimiento previsto se limita a:

- Inspección mensual de estado de antena y conexiones.
- Verificación semestral del banco de baterías y protecciones eléctricas.
- Actualización de firmware o parámetros del sistema de control.

La robustez del equipamiento y su bajo requerimiento operativo hacen posible una **gestión sostenida con recursos internos** y capacitación del personal designado.

4. Beneficios operativos y de seguridad

El desarrollo e implementación de la **Red Alternativa de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Sur (RACUNS)** permitirá dotar a la institución de una herramienta estratégica y autónoma para la coordinación interna y la respuesta rápida ante emergencias, fortaleciendo tanto la operatividad universitaria como su aporte a la comunidad local en contextos de crisis.

4.1. Ventajas operativas para la UNS

La instalación de una repetidora VHF en el edificio **BBYF del complejo Alem** consolidará un punto central de enlace entre las distintas dependencias universitarias — campus Palihue, Colón 80, escuelas medias, predio de Agronomía y áreas descentralizadas— garantizando la comunicación incluso ante cortes de energía o colapso de las redes de telefonía móvil y datos.

El sistema permitirá:

- **Comunicación inmediata y directa** entre autoridades, personal técnico y brigadas internas sin depender de servidores, redes de datos ni telefonía.
- **Coordinación efectiva durante emergencias** que afecten la infraestructura urbana, como inundaciones, tornados o apagones.
- **Continuidad institucional** mediante un canal de comunicación propio, confiable y disponible las 24 horas.
- **Autonomía energética**, al contar con alternativas de alimentación mediante banco de baterías, grupo electrógeno y posibilidad de incorporar paneles solares.

De esta manera, RACUNS se establece como un recurso operativo complementario a los canales formales de la Universidad, con capacidad de integrarse a los sistemas de seguridad, mantenimiento, logística y extensión universitaria.

4.2. Validación práctica del sistema — Experiencia piloto

En el marco de la **Feria Gastronómica del Sudoeste Bonaerense 2025** organizada en el Campus Palihue, personal del área de Infraestructura y Servicios de la UNS implementó, por primera vez, el uso de **equipos portátiles de mano VHF (handies)** para la coordinación de la logística general del evento. La experiencia resultó altamente satisfactoria, permitiendo mantener comunicación fluida entre las distintas áreas y colaboradores en un entorno con gran afluencia de público y demanda de coordinación inmediata. Las 20000 personas que asistieron, colapsaron los servicios prestados por las antenas de telefonía celular.

Cabe destacar que la mayoría de los operadores no poseía experiencia previa en radiocomunicaciones, y sin embargo pudieron utilizar los equipos de forma intuitiva y efectiva, validando así la **facilidad de uso y confiabilidad del sistema**.

Esta práctica constituyó una **prueba piloto exitosa**, demostrando la viabilidad de su adopción institucional y sirviendo como antecedente concreto de la futura implementación de RACUNS a escala universitaria.

4.3. Complementariedad con medios institucionales existentes

RACUNS no solo fortalecerá la comunicación interna de la UNS, sino que también podrá **complementar el accionar de la Radio AM de la Universidad** durante situaciones de emergencia. Mientras la red VHF garantiza la coordinación táctica entre dependencias y equipos operativos, la emisora universitaria puede asumir el rol de **canal oficial de difusión hacia la comunidad**, asegurando información precisa y centralizada sobre medidas de prevención, asistencia o reanudación de actividades. Esta sinergia constituye un esquema integral de comunicación institucional ante crisis, combinando la inmediatez del enlace radial con el alcance masivo de la radio pública universitaria.

4.4. Perspectiva de expansión y cooperación externa

En una segunda etapa, el sistema RACUNS podrá ser ampliado con nodos secundarios en otros edificios y unidades académicas, o vincularse con **radioclubes locales**, aprovechando la experiencia y cobertura nacional de los radioaficionados. Esta articulación permitiría **integrar la red universitaria a un sistema mayor de comunicaciones de emergencia**, ofreciendo soporte logístico y técnico en catástrofes de singular magnitud que excedan el ámbito local.

5. Proyección a futuro (extensiones, vinculaciones y sostenibilidad)

La implementación de **RACUNS** constituye una primera etapa en la construcción de una red universitaria de comunicaciones autónoma, escalable y sostenible. Su diseño modular permitirá evolucionar progresivamente desde un nodo local de cobertura urbana hasta una red de alcance regional, vinculada con organismos públicos y entidades especializadas en radiocomunicaciones de emergencia.

5.1. Extensiones técnicas y operativas

- **Nodos adicionales:** se prevé la instalación de **repetidores secundarios o enlaces UHF/VHF** en puntos estratégicos —por ejemplo, Campus Palihue, predio de Agronomía y Escuela de Enseñanza Media— con el objetivo de cubrir zonas con posibles sombras radioeléctricas y asegurar comunicación en toda el área metropolitana de Bahía Blanca.
- **Integración digital:** en una segunda fase, podrá evaluarse la migración parcial o dualidad tecnológica hacia **DMR (Digital Mobile Radio)** o **TETRA**, en caso de requerirse trunking, cifrado de comunicaciones o gestión avanzada de canales por sectores o grupos operativos.
- **Enlaces de respaldo:** se proyecta el estudio de incorporación de un **nodo HF (alta frecuencia)** que permita comunicación de largo alcance ante catástrofes

nacionales, para establecer enlaces de contingencia en escenarios extremos o prolongados.

5.2. Vinculación con radioclubes y redes nacionales

Con el propósito de extender la cobertura y fortalecer las capacidades operativas, se propone formalizar un **convenio de colaboración técnica** entre la UNS y **Radioclubes de Bahía Blanca**, así como con la **Red de Radioclubes provinciales y nacionales**. Este vínculo permitirá:

- **Ampliar la cobertura** de la red universitaria, integrando enlaces HF o redes digitales para alcanzar comunicación regional o nacional durante emergencias mayores.
- **Contar con operadores experimentados** y habilitados por ENACOM en operación de equipos de radioaficionado, HF y sistemas digitales.
- **Coordinar ejercicios conjuntos de emergencia**, simulacros y capacitación del personal UNS en comunicaciones tácticas y protocolos de socorro.
- **Facilitar la interoperabilidad institucional**, de modo que RACUNS funcione como un nodo dentro del sistema nacional de radiocomunicación de emergencia.

Este esquema transformaría a RACUNS en **un punto de enlace estratégico regional**, integrando la capacidad técnica universitaria con la red civil y pública de comunicaciones alternativas, bajo un marco formal de cooperación y servicio comunitario.

ANEXO 1

Relevamiento fotográfico.



ANEXO 2

Presupuestos.